멀티캠퍼스 금융/마케팅 데이터 분석가 과정

: 정형/비정형 데이터를 이용한 연방준비은행 기준금리 예측 모델

전체 기간: 2024. 4. ~ 10.
프로젝트 기간: 2024. 7. ~ 10.

프로젝트 팀원 수: 4명

Why choose this topic? *금융 topic 안에서 팀원들의 공통된 관심사였기 때문*

정형 데이터
- 기준금리
1. 한국은행
2. ECB(유럽중앙은행)
- 삼성전자 주식데이터 (일봉)
- 미국 소비자 물가 지수

비정형 데이터 (긍/부정 -> 1/0)
- 커뮤니티
1. 네이버 삼성전자/sk하이닉스 종목토론방
2. "DC인사이드" 삼성전자 토론방
3. "Reddit" 주식 토론방
- 주식 애널리스트 보고서
- Beige Book

데이터 수집 기간
2014-2024(10년)

예측

연준 기준 금리

최종 목표?
1. 실시간 데이터를 통한 연준 기준금리 예측 모델
2. 연준 기준금리 예측에 관련성이 높았던 비정형 데이터를 중심으로, 연준 기준금리 전망에 대한 요약 보고서 모델

Content

01
본인 역할

02
프로젝트 결과

03
수업 내용

Crawling

- crawling data

<u>비정형 데이터(커뮤니티)</u>

1. 네이버 삼성전자/sk하이닉스 종목토론방
2. DC인사이드 삼성전자 토론방
3. “Reddit” 주식 토론방

- crawling의 이유

<u>영향력</u>

1&2. 높은 국내 시가 총액 및 커뮤니티 활성화 정도
3. 국외 가장 활성화 수 많은 커뮤니티

- 문제점

네이버 삼성전자 종목 토론방 데이터 100만개,
100만개 crawling 예상 시간 2일.
crawling 오류가 발생했고,
100만개->50만개->30만개 조정하면서,
예상치 못한 3주간의 시간 허비.

텍스트 데이터 긍/부정 정확도 측정

- 측정 목적

연준 기준금리 예측 정확도를 높이기 위해서

- 텍스트 데이터 라벨링 모델(긍/부정 -> 1/0): ChatGPT 4o

- 측정

측정 방법: 긍/부정 정확도 비율(단순 수학적 매칭 비교)
측정 모델: VADER, TextBlob, Hugging Face, Bert(KoBert 등), **ChatGPT 4o(채택)**

- 문제점

ChatGPT를 포함한 모델들의 복합적인 맥락 이해 X(반어법, 긍/부정 섞임)
ex1) “하 참 좋네 ;;” - 1(긍정)
ex2) “그래 갈때까지 가자, 가보는 거야, 버틴다” - ?
-> ChatGPT 프롬프트 수정(좀 더 복합적인 이해 포함)
-> 효과 미미

ChatGPT prompt
“주식 애널리스트 관점에서, 해당 텍스트가 긍정은 1, 부정은 0로 대응하시오.”

Process

1. 정형/비정형 데이터(비정형데이터는 정형데이터로 가공)와 연준 기준금리와의 상관성 확인.
2. 그 중 상관성이 높은 데이터(Beige Book, ECB 기준 금리 등)를 통해 연준 기준 금리 예측 예정.
- 예측 선택지: 실제 연준 기준금리 지표 or 상승/하락/동결
3. 상관성이 높은 데이터들의 API를 받아, 실시간 연준 기준금리 예측 모델 구현 구상.

Insight

ChatGPT를 제외한 감정분석 모델들은 한국어 텍스트 감정분석 정확도가 떨어진다고 느낌(2024 기준)
ex) 그래그래 올라가자 – 0(부정)

Review

- 실패한 이유
Bottom-up 방법으로 초기 목표를 연준 기준금리를 예측하는 어떤 모델로 추상적으로 설정하고,
데이터와 process를 지켜보면서 점점 목표를 구체화하는 방식으로 계획했지만,
예상치 못했던 작업(crawling)에서 시간이 흐르고 실제 모델 구현 방법에 대한 준비와 합의가 이루어지지 못했음.
- 회고
프로젝트의 완성은 실패하였지만 충분히 완성난이도가 높은 프로젝트였기에, 실패를 경험으로 여길 것. 멘토님께 도움을 적극적으로 요청하였다면, 진행 속도가 더 빨랐을 것 같음.

python 문법, crawling – 1개월

Machine Learning – 2개월

Deep Learning – 1개월
RNN/CNN, LSTM, transformer

경험

문헌연구보고서 (교내 공모전) | 2025. 7.

- 제목: 「안전한 클라우드 스토리지 서비스(Cloud Storage Service) 사용 방법 제안 - 이용자 차원에서」
- 배운 점: 격식 있는 글 작성법 및 클라우드 서비스 기초 지식

금융/마케팅 데이터 분석가 과정 (boot camp, 멀티캠퍼스) | 2024. 4. ~ 2024. 10.

- 과정: 수업(4개월, python-deep learning), 프로젝트(2개월)
- 수업 내용: 체계적으로 machine learning부터 deep learning 다양한 모델과 개념을 배움으로써, 전반적인 machine learning의 개념을 확인함.
- 프로젝트 목표: 정형/비정형 데이터를 활용한 연방준비은행 기준금리 예측 모델
- 프로젝트 내 역할: 비정형 데이터 수집,
  연준 기준금리 예측을 위한 정형 데이터 변환 모델(비정형 → 정형) 선정

학부 연구생 | 2023. 6. 25. ~ 2023. 7. 15.

- 연구 주제: Recommender
- 내용: 논문 요약 pt를 진행하였고, recommender와 machine learning에 관한 철학을 배움.

(“Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems”,
“Item-Based Collaborative Filtering” 등)

교내 농구동아리 (교내 동아리) | 2023. 8. ~ 2023. 12.

- 역할: 회장(張)
- 배운 점: 동아리의 주인은 부원, 장(張)은 팀을 대표한다는 사실

자기소개서

교내 빅데이터 수업에서 자기소개 시간에 “tableau”가 취미라는 학우와 함께 수업을 들으며, 그 분에게서 professional하다는 느낌을 받으며 데이터 산업에 흥미를 느꼈습니다. 부트캠프를 통해 data analytics를 경험했지만, 부트캠프 수료증을 삭제했고, 그러한 결정의 이유는 machine learning부터 수업 내용을 이해하지 못해서 이 분야를 포기해야겠다는 마음이었습니다. 후에, 부트캠프에서 받았던 서적(“케라스 창시자에게 배우는 딥러닝”)을 찬찬히 읽으니 이해가 조금 되었고, 부트캠프 ADsP 스터디원이 SQLD를 꼭 보라고 했던 말에 SQLD를 준비하면서 DB에 관심을 가지며 SQL(“Oracle SQL”), data architecture(“DAP”) 공부하였습니다. cs 수업을 들으며 cs 지식과 programming을 배웠습니다. 학부연구생으로 recommender(AI)를 논문 위주로 공부하면서, 이전에 코딩/흥미 중심으로 공부했던 것이 본인에게 더 적합한 공부 방식이라는 생각이 들었으며, 먼저 산업을 경험해보고 싶다는 생각을 하였습니다.

교내 CS 수업에서, OTT 주제의 DB를 설계하였습니다. schema를 이해할 수 있었기에, 3단계 모델링을 해본 것이 주요한 경험이라고 생각합니다. AI를 활용하니, 기능(제약조건)을 추가하는 것이 어렵지 않게 구현되었습니다. 현재는 cloud native에서 data pipeline과 DB를 설계해보는 작업을 하면서, cloud 감각을 익히고 있습니다. python을 이용하여 API를 받는 실시간 데이터를 S3로 자동화하는 data pipeline, S3에 있는 csv 데이터를 Glue를 이용해서 Parquet으로 변환한다거나 athena를 이용해서 바로 query를 날려보는 작업. RDS MySQL에서 이중화, backup 작업을 하였습니다.

본인의 장점은 여러 관심사에서 생긴 직관력이라고 생각합니다. 기술의 변화는 계속해서 산업의 변화를 이끌 것이고, 그 변화의 시작점은 data라고 생각합니다. data를 통해 올바른 변화를 이끌어 가는 일에 기여하고, 교내 수업에서 만난 그 분이 느끼게 해준 데이터 산업의 정확하고 합리적인 professional한 문화를 성숙시킬 수 있도록 노력할 것입니다.